MỘT SỐ MẶT BẬC HAI

Định nghĩa: Trong không gian với hệ tọa độ Descartes vuông góc Oxyz, mặt bậc hai là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ thỏa mãn một phương trình đại số bậc hai đối với x, y, z :

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz + Gx + Hy + Kz + L = 0$$

Với A, B, C, D, E, F, G, H, K, L là các số thực , A, B, C, D, E, F không đồng thời bằng không. Trong tính toán chúng ta thường gặp các mặt sau:

Mặt cầu , ***Mặt elipxôit***, ***Mặt trụ*** , ***Mặt nón, Mặt parabolôit - eliptic*** , ***Mặt hypebolôit 1 tầng,2 tầng*** , ***Mặt yên ngựa (parabolôit – hypebolic)***

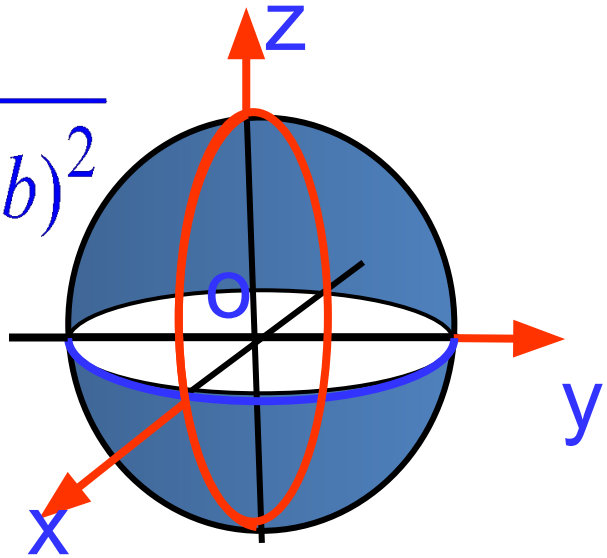
Mặt cầu

- Phương trình tổng quát :

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2Ax + 2By + 2Cz + D = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

$$\Leftrightarrow z = f(x,y) = c \pm \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}$$

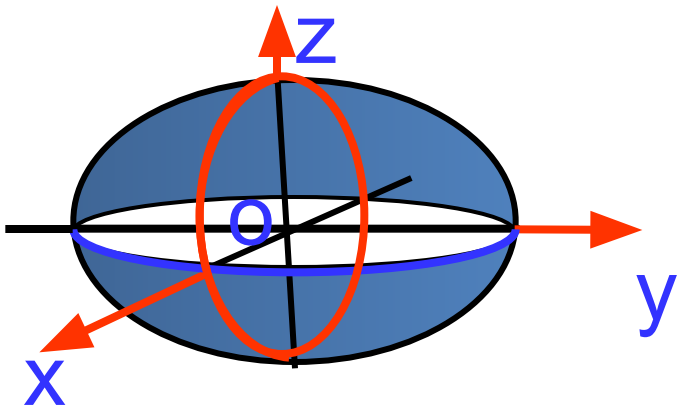


- Phương trình tham số :

$$\begin{cases} x = a + R\sin\theta\cos\varphi \\ y = b + R\sin\theta\sin\varphi \\ z = c + R\cos\theta \end{cases}, \quad 0 \le \theta \le \pi,\ 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Mặt Elipxôit

- Phương trình tổng quát :



$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\quad a,b,c>0$$

$$\Leftrightarrow z=f(x,y)=\pm c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}$$

- *Chú ý :*

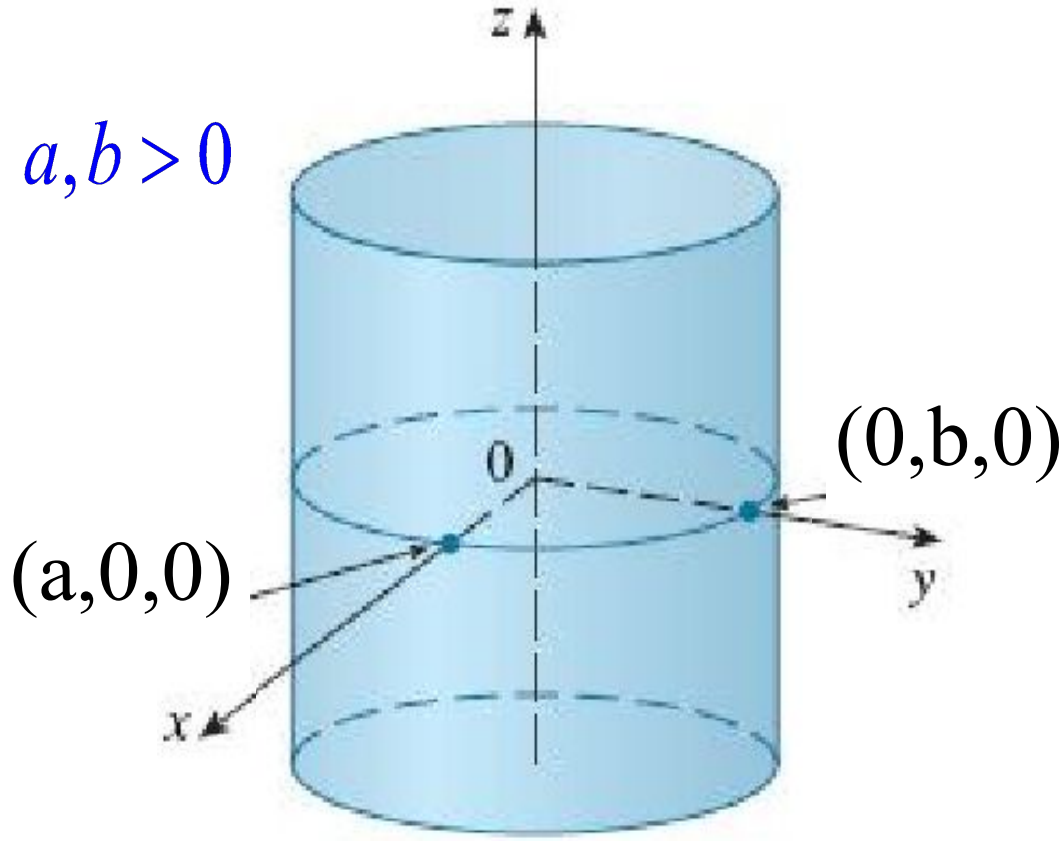
Nếu dùng các mặt phẳng song song với các mặt tọa độ cắt hình Elipxôit tùy theo các hệ số a, b, c ta sẽ được giao tuyến là Elip hoặc đường tròn

Mặt Trụ

Mặt trụ: trong phương trình thiếu hoặc x, hoặc y, hoặc z.

- **Trụ eliptic**

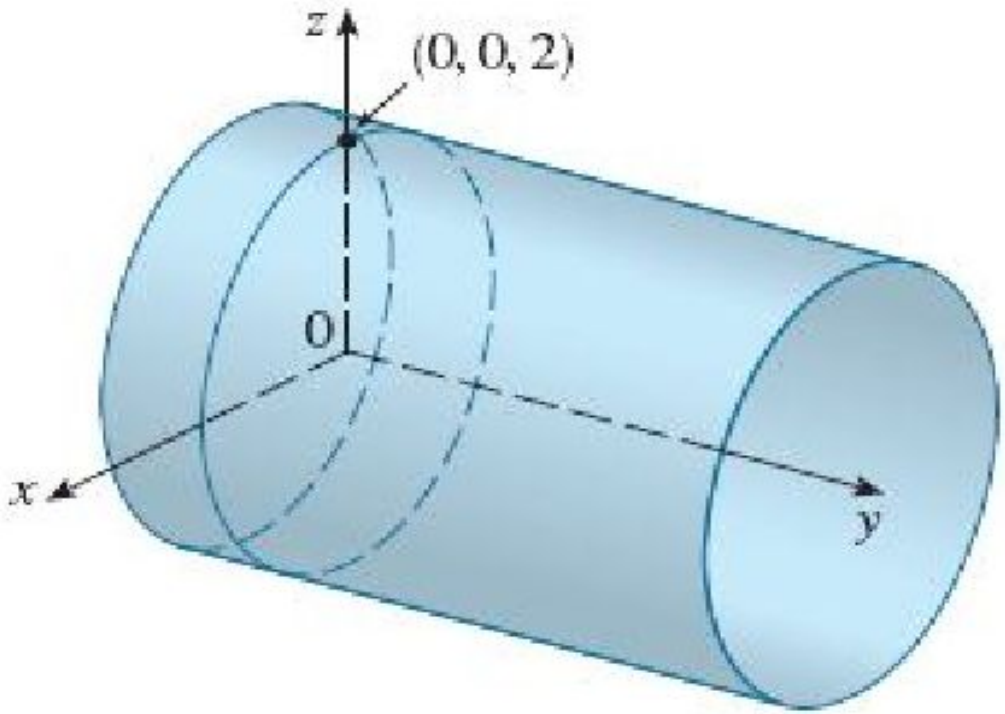
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, \quad a,b>0$$



Mặt Trụ

- **Trụ eliptic**

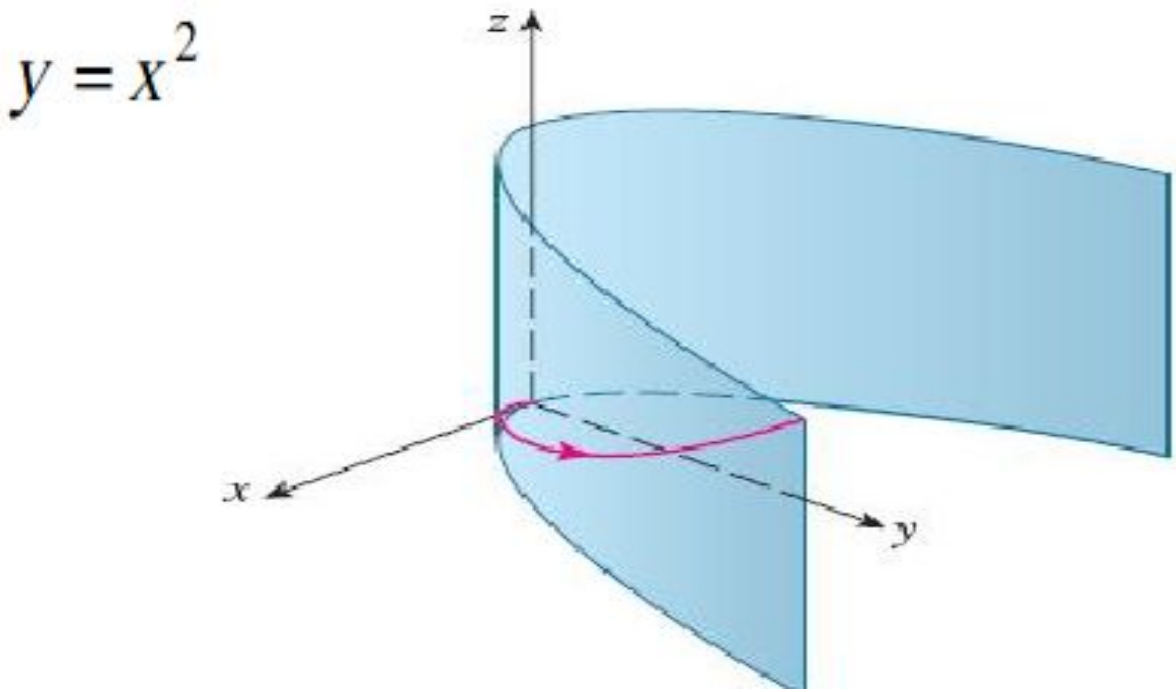
$$x^2 + z^2 = 4$$



Mặt Trụ

- **Trụ parabolic**

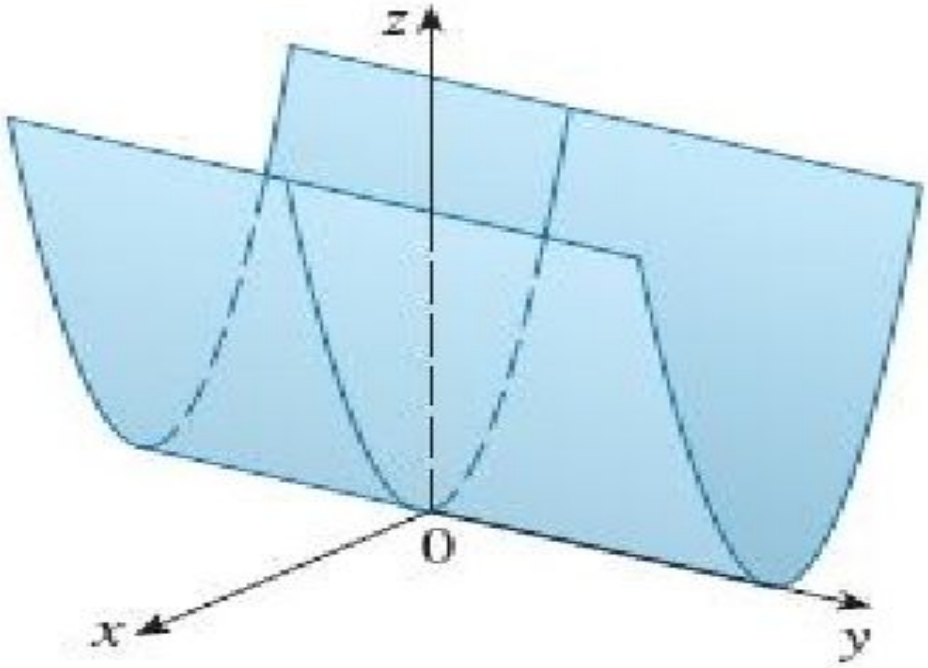
  $y=2px^2$



Mặt Trụ

- **Trụ parabolic**

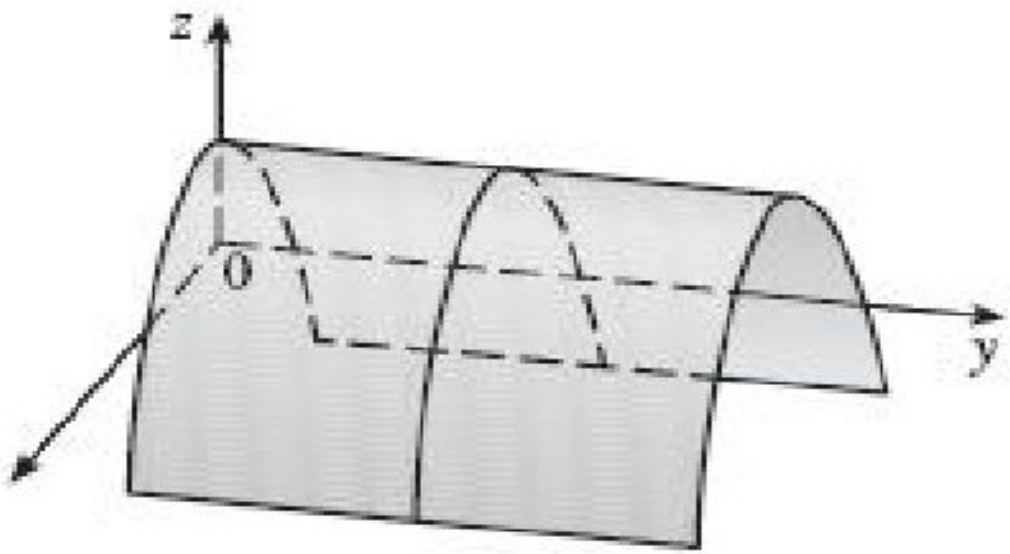
$$z = x^2$$



Mặt Trụ

- **Trụ parabolic**

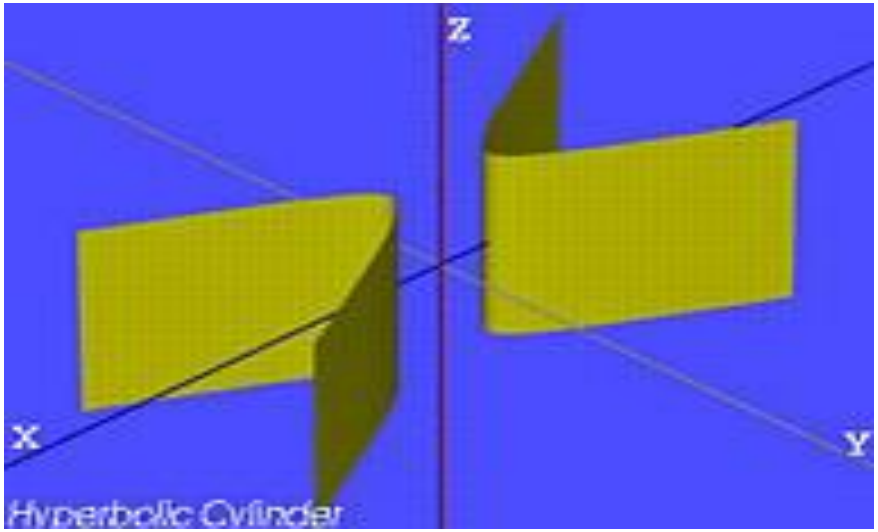
$$z = 2 - x^2$$



Mặt Trụ

- **Trụ hypebolic**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a, b > 0$$



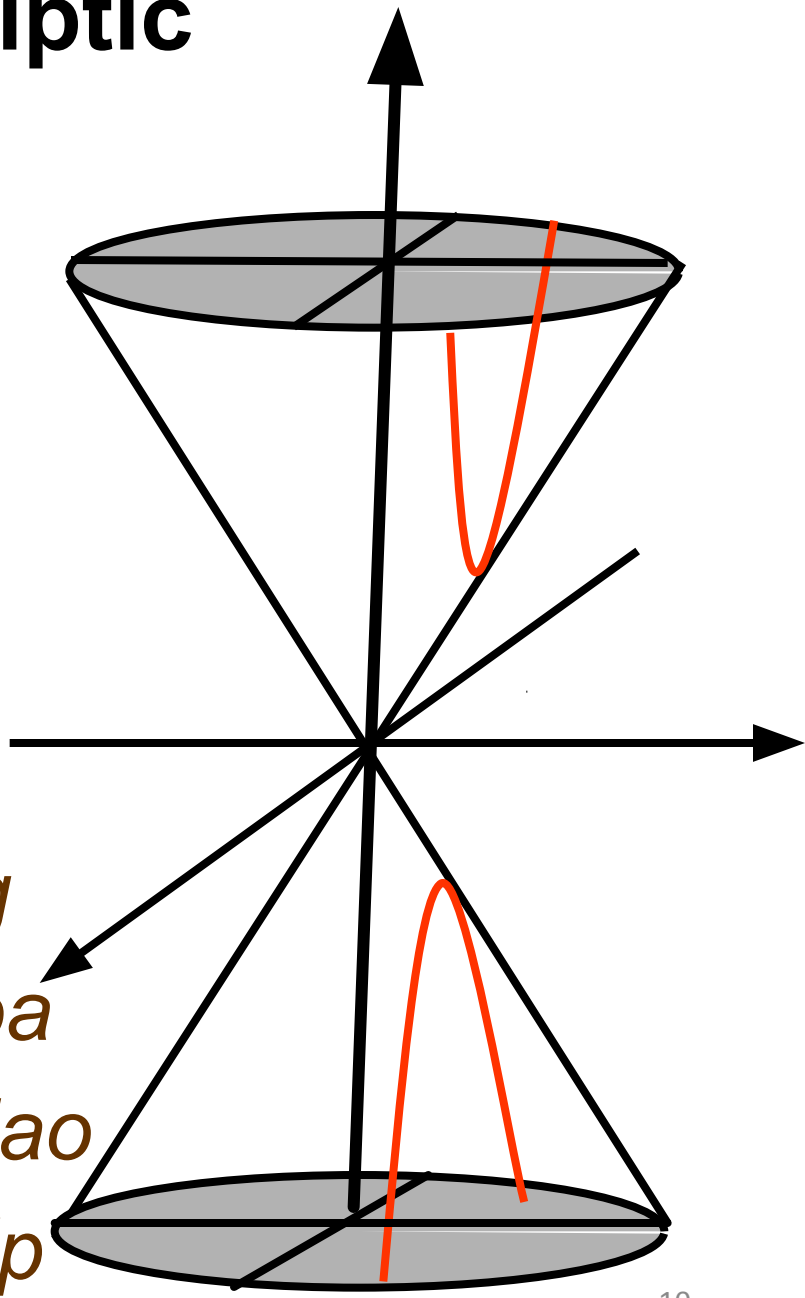
Mặt nón eliptic

- **Phương trình**

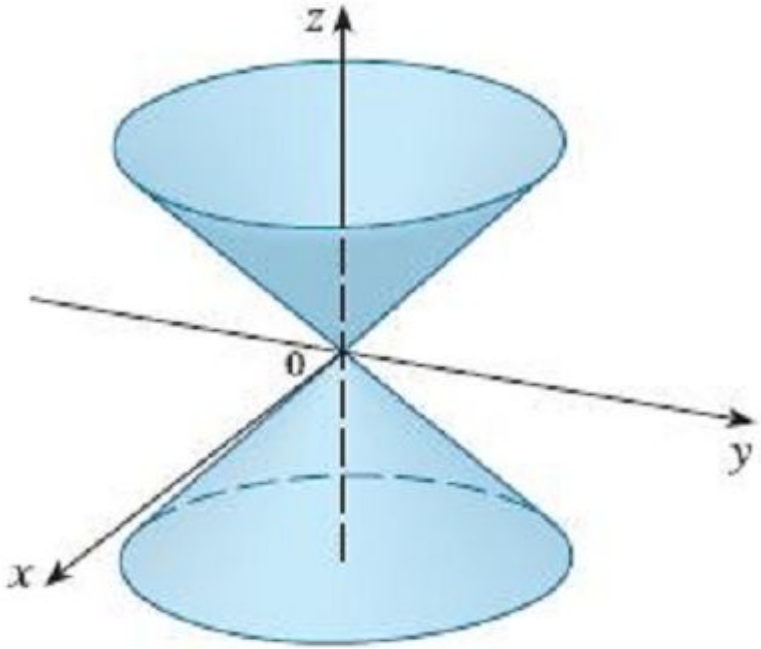
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0,\ a,b,c>0$$

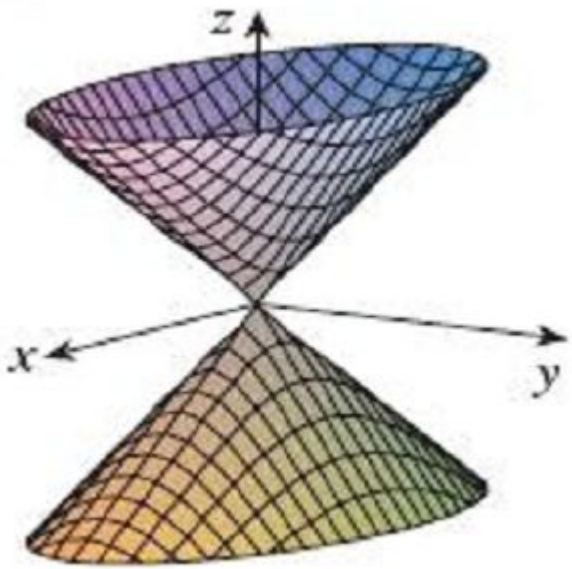
- *Chú ý :*

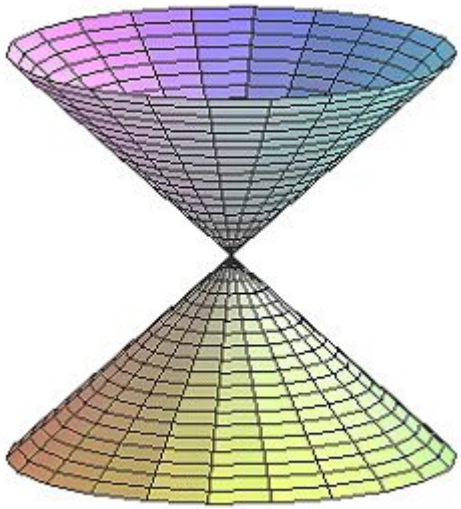
Nếu dùng các mặt phẳng song song với các mặt tọa độ cắt hình ta sẽ được giao tuyến là hypebol hoặc elip



Mặt nón eliptic



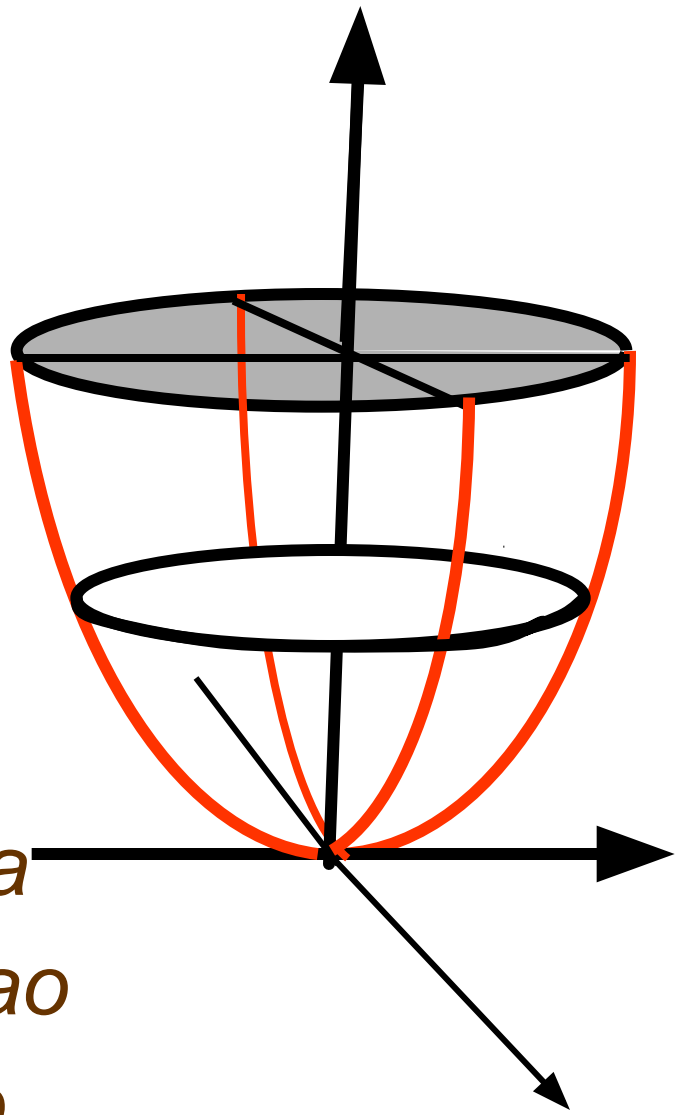




Mặt parabolôit - eliptic

- **Phương trình**

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \quad a, b > 0$$

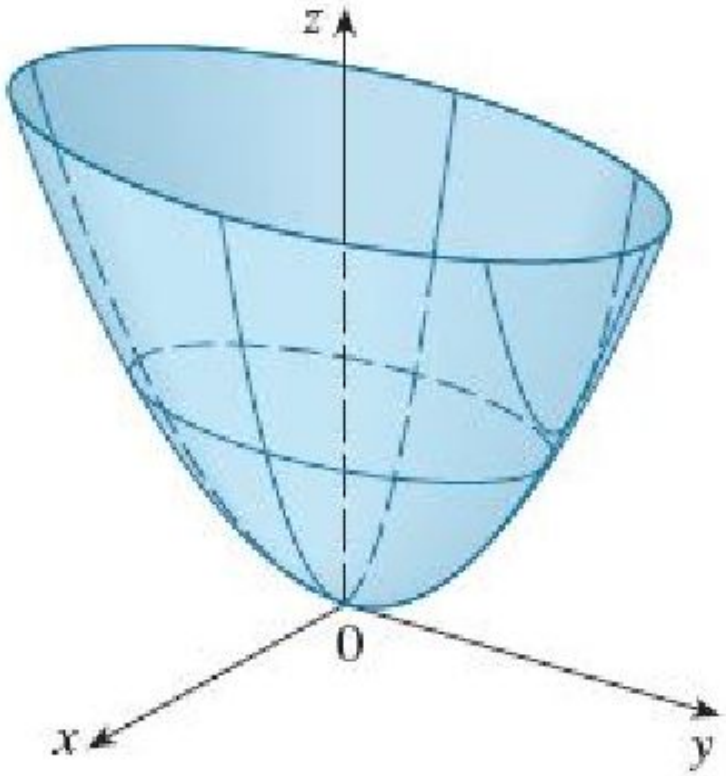


- *Chú ý :*

Nếu dùng các mặt phẳng song song với các mặt tọa độ cắt hình ta sẽ được giao tuyến là parabol hoặc elip

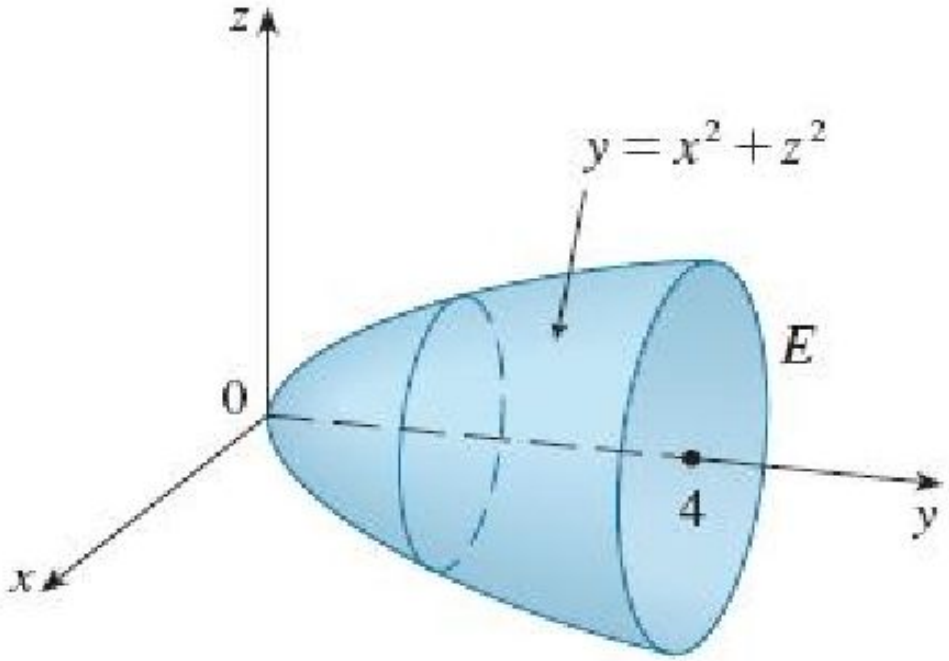
Mặt parabolôit - eliptic

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$



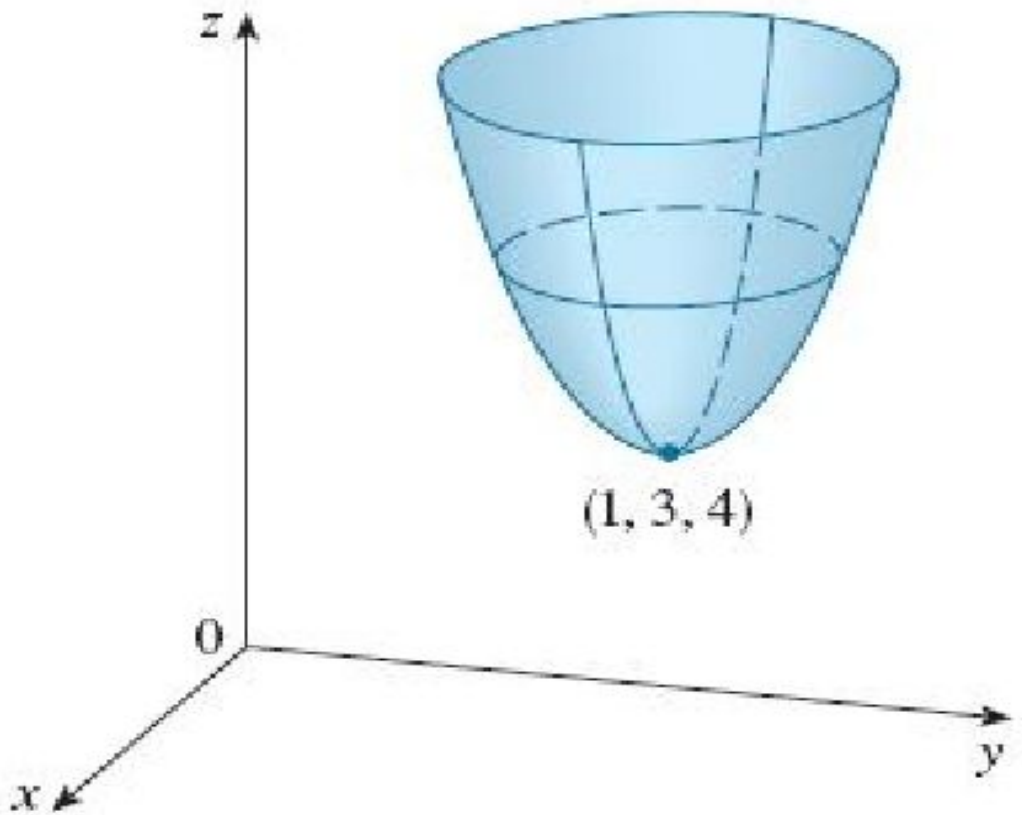
Mặt parabolôit - eliptic

$$y = x^2 + z^2$$



Mặt parabolôit - eliptic

$$z = (x-1)^2 + (y-3)^2 + 4$$

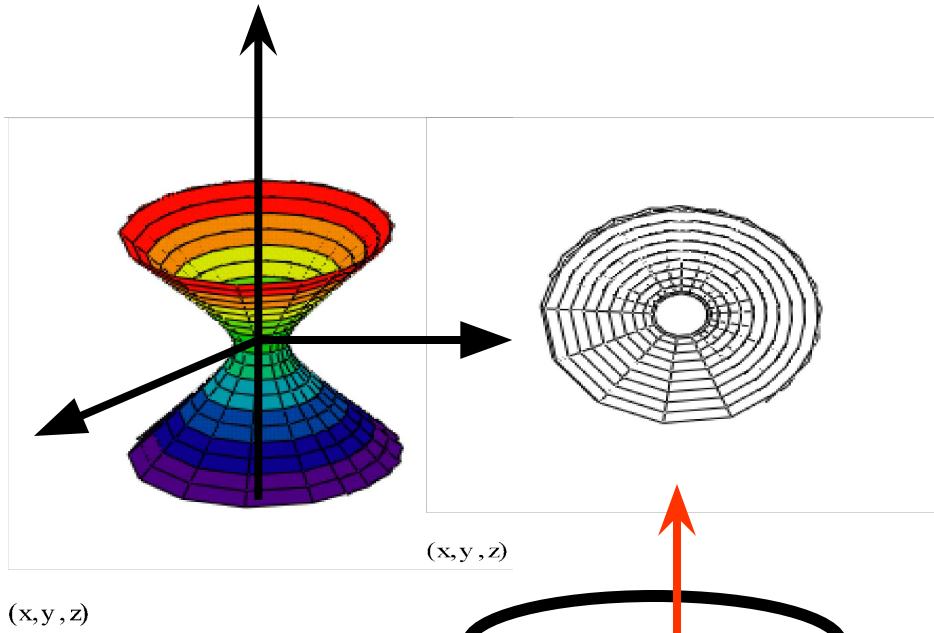


Mặt hypebolôit một tầng

- **Phương trình**

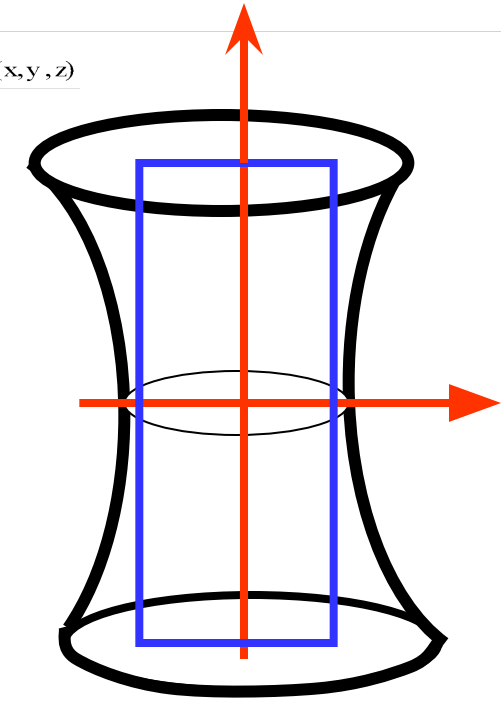
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1,$$

$$a,b,c>0$$



- *Chú ý :*

Nếu dùng các mặt phẳng song song với các mặt tọa độ cắt hình ta sẽ được giao tuyến là elip hoặc hypebol

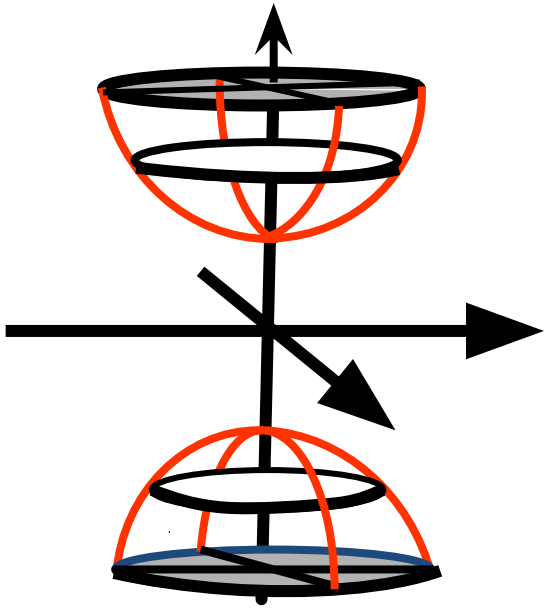


Mặt hypebolôit hai tầng

- **Phương trình**

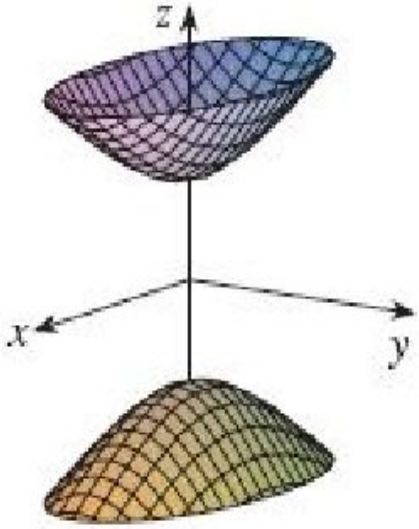
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1,$$

$$a,b,c>0$$



- *Chú ý :*

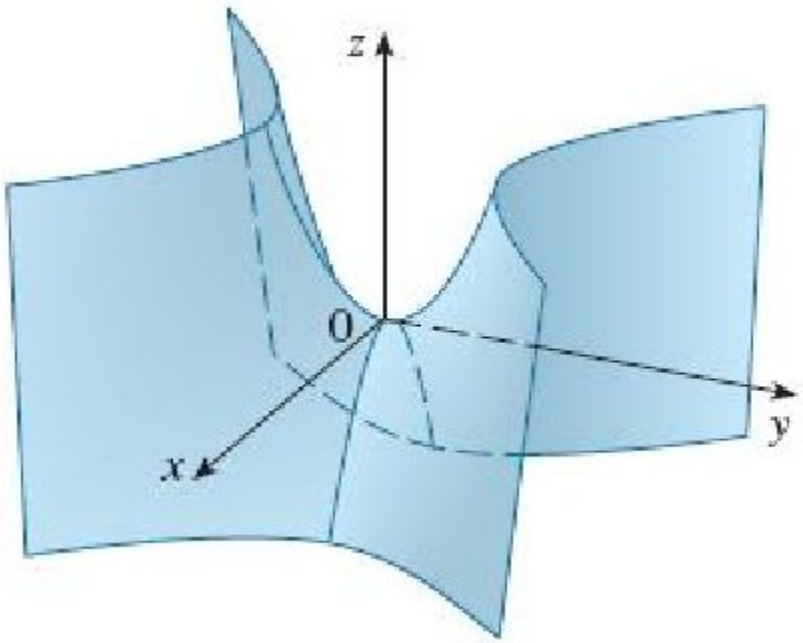
Nếu dùng các mặt phẳng song song với các mặt tọa độ cắt hình ta sẽ được giao tuyến là hypebol hoặc elip



Mặt yên ngựa
(parabolôit - hypebolic)

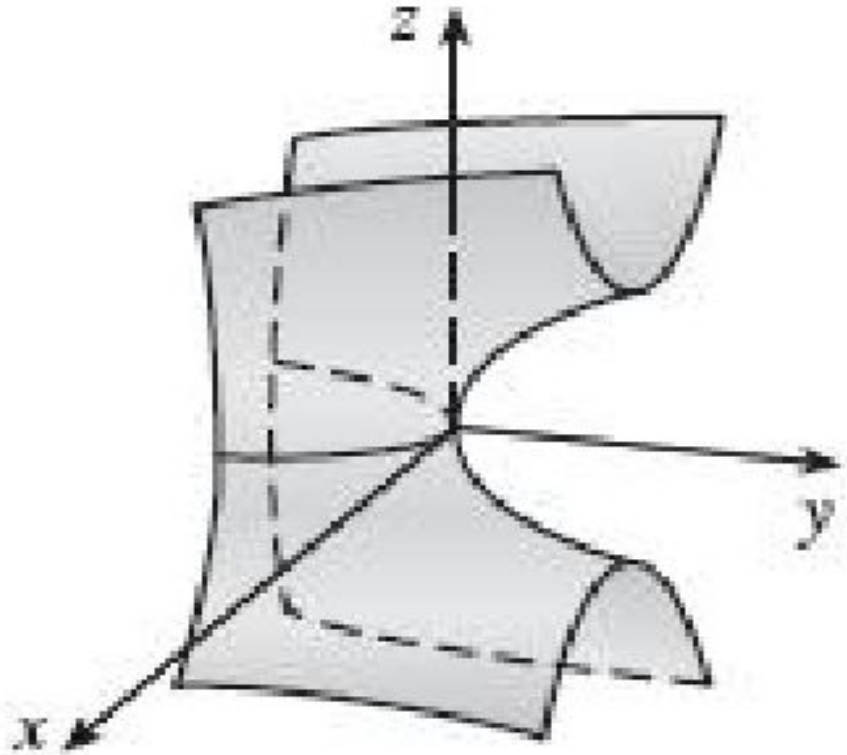
- **Phương trình**

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, a, b > 0$$



- *Chú ý :*

Nếu dùng các mặt phẳng song song với các mặt tọa độ cắt hình ta sẽ được giao tuyến là parabol hoặc hypebol

Mặt yên ngựa (parabolôit - hypebolic)

$$y = z^2 - x^2$$